**Zadanie 6B**

***Miareczkowanie kwasowo-zasadowe***

Do roztworów HCl i $CH_3COOH$ o objętości 25 $cm^3$ i stężeniu 0,10 mol/$dm^3$ każdy, dodawano porcjami roztwór NaOH o stężeniu 0,1000 mol/$dm^3$ (przeprowadzono miareczkowanie za pomocą NaOH). Sumaryczna objętość roztworu NaOH dodana do każdego z wymienionych roztworów kwasów wynosiła: 0, 1, 5, 10, 15, 20, 22, 24, 24,5, 25, 25,5, 26, 30 i 35 $cm^3$. Oblicz pH roztworu dla każdego z tych dodatków. Na podstawie otrzymanych wyników naszkicuj zależność pH roztworu od objętości dodanego roztworu NaOH (krzywą miareczkowania) dla HCl i $CH_3COOH$. Omów i uzasadnij różnice występujące między tymi krzywymi. Jaka jest przyczyna uzyskania różnych wartości pH w punkcie równoważności (gdy sumaryczna liczba moli dodanej zasady jest równa początkowej liczbie moli kwasu w roztworze) ?

Stała dysocjacji kwasu octowego, $K_a = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$

**Rozwiązanie zadania 6B**

Dla obu kwasów punkt równoważności odpowiada objętości roztworu NaOH wynoszącej 25,0 $cm^3$.
Obliczenia dla HCl :

Przed dodaniem NaOH stężenie $H^+ = 0{,}10$ mol/$dm^3$, czyli pH = 1,0.

Po dodaniu NaOH, ale przed osiągnięciem punktu równoważności, wartosc pH można obliczyć z równania: $pH = -\log [H^+] = -\log \{(0{,}10 \cdot 25 - 0{,}1000 \cdot V) / (25 + V)\}$, gdzie V jest objętością dodanego

roztworu NaOH (w $cm^3$). Uzyskane wyniki zapisano w tabeli. W punkcie równoważności pH = 7. Po przekroczeniu punktu równoważności roztwór ma odczyn zasadowy, a stężenie jonów $OH^-$ można

obliczyć z równania: $[OH^-] = 0{,}1000 \cdot (V - 25)/(25 + V)$, gdzie tak jak poprzednio V jest objętością dodanego roztworu NaOH. Wartość pH obliczymy z równania: $pH = 14 + \log [OH^-]$ (dane w tabeli).

Obliczenia dla $CH_3COOH$ :

Przed dodaniem NaOH stężenie $H^+$ obliczamy z równania: $[H^+] = (K_a\, c)^{1/2}$, gdzie c jest stężeniem kwasu (0,10 $mol/dm^3$). Po podstawieniu $[H^+] = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ $mol/dm^3$ (wartość znacznie mniejsza w porównaniu z całkowitym stężeniem kwasu, co uzasadnia stosowanie uproszczonego równania); $pH = -\log (1{,}3 \cdot 10^{-3}) = 2{,}9$.

Po dodaniu NaOH, ale przed osiągnięciem punktu równoważności, tworzy się bufor octanowy w reakcji $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$. Korzystając ze stałej dysocjacji $K_a$ wyznaczamy $[H^+] = K_a\, [CH_3COOH]/[CH_3COO^-]$, czyli $pH = pK_a + \log ([CH_3COO^-]/[CH_3COOH])$ lub $pH = pK_a + \log\{n(CH_3COO^-)/n(CH_3COOH)\}$, gdzie n jest liczbą moli formy zapisanej w nawiasie. W warunkach miareczkowania $pH = pK_a + \log \{0{,}1000 \cdot V/(25 \cdot 0{,}10 - 0{,}1000 \cdot V)\}$. Obliczone wartości pH zapisano w tabeli.

W punkcie równoważności istnieją jony octanowe, które ulegają reakcji z wodą: $CH_3COO^- + H_2O \Leftrightarrow CH_3COOH + OH^-$, a stała równowagi tej reakcji wynosi $K_b = K_W / K_a$, gdzie $K_W$ jest iloczynem jonowym wody ($10^{-14}$). $K_b = 10^{-14} / 10^{-4{,}8} = 10^{-9{,}2}$. Zakładając mały stopień zaawansowania reakcji protonowania (ze względu na bardzo małą wartość $K_b$) można zapisać: $[OH^-]^2 = K_b\, [CH_3COO^-]$. $[CH_3COO^-] = 25 \cdot 0{,}10 / (25 + 25) = 0{,}05$ $mol/dm^3$. Po podstawieniu otrzymamy: $[OH^-]^2 = 10^{-9{,}2} \cdot 0{,}05$, stąd $[OH^-] = 5{,}6 \cdot 10^{-6}$ $mol/dm^3$ (stężenie to jest znacznie mniejsze od $[CH_3COO^-]$, co potwierdza przyjęte założenie o małym zaawansowaniu reakcji protonowania). $pH = 14 + \log [OH^-] = 8{,}8$.

Po przekroczeniu punktu równoważności pojawia się nadmiar mocnej zasady (jak przy miareczkowaniu roztworu HCl) i w rezultacie wartość pH obliczamy w taki sam sposób jak dla roztworów HCl (dane w tabeli).

| *Objętość dodanego NaOH ($cm^3$)* | *pH (roztwór HCl)* | *pH (roztwór $CH_3COOH$)* |
|---|---|---|
| *0* | *1,0* | *2,9* |
| *1* | *1,05* | *3,4* |
| *5* | *1,2* | *4,2* |
| *10* | *1,4* | *4,6* |
| *15* | *1,6* | *5,0* |
| *20* | *1,95* | *5,4* |
| *22* | *2,2* | *5,7* |
| *24* | *2,7* | *6,2* |
| *24,5* | *3,0* | *6,5* |
| *25* | *7,0* | *8,8* |
| *25,5* | *11,0* | *11,0* |
| *26* | *11,3* | *11,3* |
| *30* | *12,0* | *12,0* |
| *35* | *12,2* | *12,2* |